



รายงาน

เรื่องสรุปโครงสร้างเว็บจัดการรายการหนังสือหรือเพลงโปรด

เสนอ

ครูผู้สอนนายเศรษฐาพันธ์ สุกใส

จัดทำโดย

นายภัทรพล พยัควัลย์

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับชั้นปีที่ 1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒

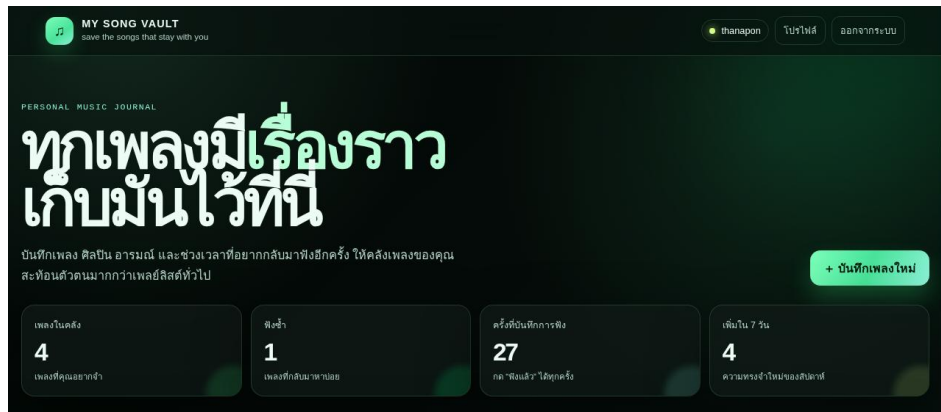
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้างและส่วนประกอบของหน้าเว็บ (UI/UX Structure)

เว็บแอปพลิเคชัน MY SONG VAULT เป็นระบบจัดการคลังเพลงส่วนตัว ออกแบบในสไตล์ Dark Mode / Glassmorphism เน้นพื้นหลังโทนเขียวเข้มไล่เฉด (Gradient) ตัดกับสีเขียวมินต์สะท้อนแสง (Neon Green Accent) เพื่อให้ระบบดูทันสมัยและสบายตาในที่แสงน้อย โดยแบ่งส่วนประกอบหลักออกเป็น 5 ส่วนดังนี้

1. ส่วนหัวเว็บ (Header)



- แสดงโลโก้และชื่อระบบ “MY SONG VAULT” พร้อมสโลแกนประกอบ “save the songs that stay with you”
- แสดงชื่อผู้ใช้ที่กำลังล็อกอินอยู่ พร้อมสถานะออนไลน์ (จุดสีเขียว)
- ปุ่มลัดไปยังหน้า “โปรไฟล์” และปุ่ม “ออกจากระบบ”

2. ฟอर्मเพิ่มเพลง (Add Song Form)

บันทึกเพลงใหม่

เก็บรายละเอียดเล็กๆ ที่ทำให้เพลงนี้พิเศษสำหรับคุณ

ชื่อเพลง *

ศิลปิน *

อัลบั้ม

แนวเพลง

อารมณ์ของเพลง

Chill

Focus

Energy

Romance

Sad

Party

สถานะในคลัง

คะแนนส่วนตัว

เพลงโปรด

★★★★★

ลิงก์สำหรับฟัง

https://open.spotify.com/... หรือ YouTube

โน้ตความทรงจำ

เพลงนี้ทำให้คุณนึกถึงอะไร?

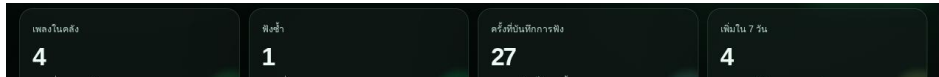
ยกเลิก

บันทึกเพลง

- เปิดเป็นหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal) เมื่อกดปุ่ม “+ บันทึกเพลงใหม่”
- ช่องกรอกข้อความ: ชื่อเพลง, ศิลปิน (บังคับกรอก), อัลบั้ม และแนวเพลง

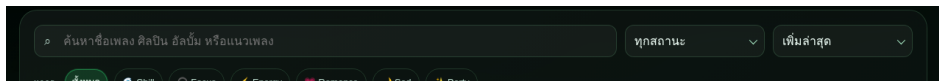
- ปุ่มเลือก “อารมณ์ของเพลง” (Mood) 6 แบบ ได้แก่ Chill, Focus, Energy, Romance, Sad และ Party
- เมนู Dropdown เลือก “สถานะในคลัง” เช่น เพิ่งค้นพบ, ฟังซ้ำ, เพลงโปรด หรือเข้าเพลย์ลิสต์
- ระบบให้คะแนนส่วนตัวแบบดาว (Star Rating) ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ดาว
- ช่องกรอกลิงก์สำหรับฟังเพลง (รองรับ YouTube / Spotify) และช่องบันทึกโน้ตความทรงจำ
- ปุ่ม “บันทึกเพลง” สีเขียวเด่นชัดสำหรับยืนยันการบันทึกข้อมูล

3. ส่วนสรุปสถิติ (Dashboard/Counter Cards)



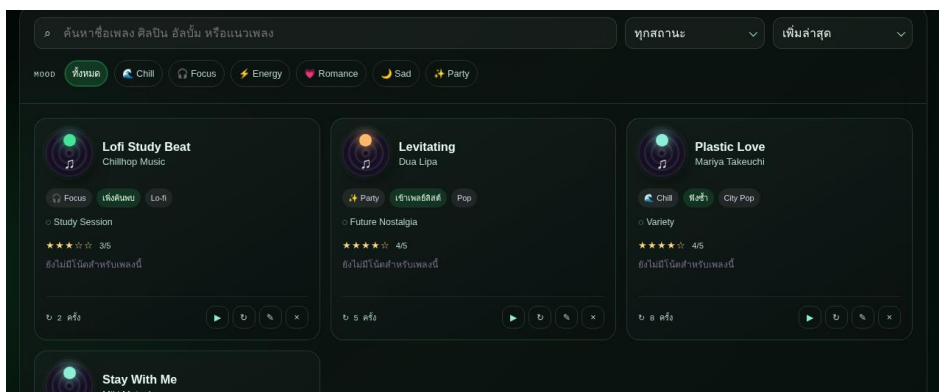
- การ์ดแสดงจำนวน “เพลงในคลัง” ทั้งหมดของผู้ใช้
- การ์ดแสดงจำนวนเพลงที่มีสถานะ “ฟังซ้ำ”
- การ์ดแสดง “ครั้งที่บันทึกการฟัง” สะสมของทุกเพลงรวมกัน
- การ์ดแสดงจำนวนเพลงที่ “เพิ่มใน 7 วัน” ล่าสุด

4. ส่วนตัวกรองและค้นหา (Filters & Search)



- ช่องค้นหา (Search Input) พิมพ์ค้นหาจากชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม หรือแนวเพลงได้ทันที
- เมนู Dropdown กรองตาม “สถานะ” ของเพลง
- เมนู Dropdown เรียงลำดับ เช่น เพิ่มล่าสุด, คะแนนสูงสุด หรือฟังบ่อยที่สุด
- แถบปุ่ม “อารมณ์เพลง” (Mood Tabs) สำหรับกรองเพลงตามอารมณ์อย่างรวดเร็ว

5. ส่วนรายการเพลง (Song List / Cards)



- การ์ดแสดงเพลงแต่ละรายการ ประกอบด้วยไอคอนเพลง ชื่อเพลง และชื่อศิลปิน
- ป้ายกำกับ (Badge/Tag) แสดงอารมณ์เพลง สถานะในคลัง และแนวเพลง
- แสดงชื่ออัลบั้ม คะแนนดาว และโน้ตความทรงจำที่ผู้ใช้บันทึกไว้

- แสดงจำนวนครั้งที่ฟังเพลงนั้น พร้อมปุ่มควบคุม 4 ปุ่ม ได้แก่ ▶ ฟังเพลง (เปิดลิงก์), ⏮ บันทึกว่าฟังแล้ว, ✎ แก้ไขข้อมูล และ ✕ ลบเพลงออกจากคลัง

เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมเว็บที่ใช้ในการพัฒนา (Web Tech Stack)

MY SONG VAULT พัฒนาโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Server-side Rendering ร่วมกับ REST API ภายในตัว โดยใช้ภาษา Python เป็นหลักฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และ HTML/CSS/JavaScript ฝั่งไคลเอนต์ มีรายละเอียดดังนี้

1. สถาปัตยกรรมส่วนหน้า (Frontend Technologies)

- HTML5 & CSS3 (Jinja2 Templates) กำหนดโครงสร้างหน้าเว็บ ใช้ CSS Variables (--accent, --bg-1 ฯลฯ) เพื่อควบคุมธีมสีทั้งระบบจากจุดเดียว
- เทคนิค Glassmorphism ผสาน Neumorphism ใช้ backdrop-filter: blur() ร่วมกับ box-shadow และขอบมนหนา (Border Radius) เพื่อสร้างมิติของการ์ดและป๊อปอัพ
- Layout แบบ Responsive ด้วย CSS Grid และ Flexbox รองรับการแสดงผลได้ทั้งจอคอมพิวเตอร์และมือถือ
- JavaScript (Vanilla JS) ควบคุมการทำงานแบบไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ (SPA-like) ผ่าน Fetch API ที่เรียกไปยัง REST API ของฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- ฟังก์ชันค้นหา กรอง และเรียงลำดับเพลงแบบเรียลไทม์ทันทีที่ผู้ใช้พิมพ์หรือเลือกตัวเลือก
- การจัดการหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal) สำหรับฟอร์มเพิ่ม/แก้ไขเพลง โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้า

2. สถาปัตยกรรมส่วนหลังและการจัดการข้อมูล (Backend & Data Management)

- ภาษา Python ร่วมกับเฟรมเวิร์ก Flask (Flask 2.3) เป็นแกนหลักของเซิร์ฟเวอร์
- Flask-SQLAlchemy จัดการฐานข้อมูลในรูปแบบ ORM เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQLite (myapp.db)
- Flask-Login จัดการระบบสมาชิกและสถานะการเข้าสู่ระบบ (Session-based Authentication)
- Werkzeug Security ใช้เข้ารหัสพาสเวิร์ด (Password Hashing) ก่อนบันทึกลงฐานข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
- Flask-CORS เปิดให้ฝั่ง Frontend เรียกใช้งาน API ข้ามโดเมนได้อย่างปลอดภัย
- ออกแบบ REST API เช่น GET/POST /api/songs, PUT/DELETE /api/songs/<id>, GET/PATCH /api/profile เพื่อให้ JavaScript ฝั่งหน้าเว็บเรียกใช้งานข้อมูลแบบ JSON
- ระบบอัปเดตฐานข้อมูลอัตโนมัติแบบไม่ทำลายข้อมูลเดิม (Non-destructive Migration) โดยตรวจสอบและเพิ่มคอลัมน์ใหม่ให้ตารางที่มีอยู่แล้วทุกครั้งที่ระบบเริ่มทำงาน
- ระบบสิทธิ์ผู้ดูแล (Admin Role) พร้อมหน้าจัดการผู้ใช้และเพลงทั้งหมดในระบบที่ /admin

วิธีการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน MY SONG VAULT

1. การเข้าสู่ระบบ (แถวบนสุด)

- กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หน้า /login แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- ผู้ที่ยังไม่มีบัญชีสามารถกดลิงก์ “สมัครสมาชิก” เพื่อสร้างบัญชีใหม่ได้ทันที

2. หน้าแดชบอร์ดหลัก

- หลังล็อกอินสำเร็จ ระบบจะพาไปยังหน้า /app ซึ่งแสดงชื่อผู้ใช้ สไลด์แกนของระบบ และปุ่ม “+ บันทึกเพลงใหม่” ที่มุมขวาด้านบน

3. การเพิ่มเพลงใหม่

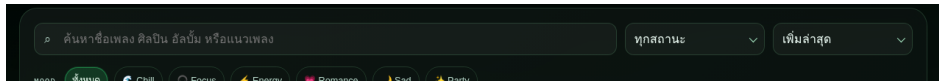
- กดปุ่ม “+ บันทึกเพลงใหม่” เพื่อเปิดฟอร์ม กรอกชื่อเพลงและศิลปิน (ช่องบังคับ)
- เลือกอารมณ์เพลง สถานะในคลัง และให้คะแนนดาวตามใจชอบ
- ใส่ลิงก์เพลงและโน้ตความทรงจำ (ถ้ามี) แล้วกดปุ่ม “บันทึกเพลง” เพื่อเพิ่มเข้าคลัง

4. ดูสรุปสถิติการฟัง



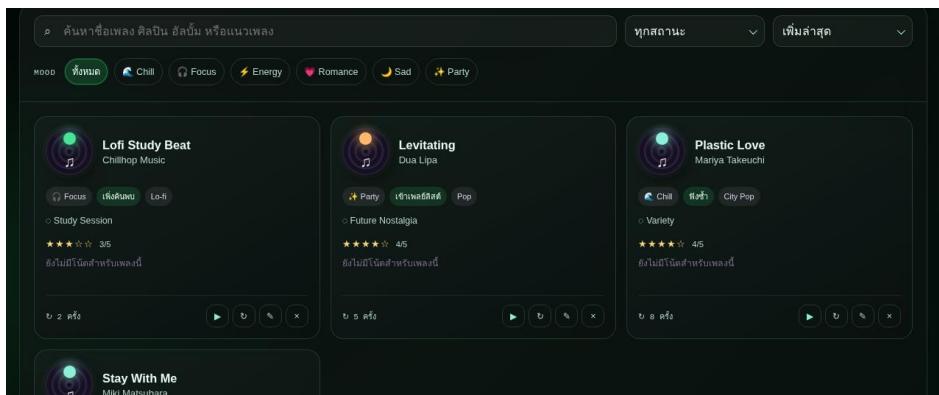
- การตัดสินใจด้านบนจะอัปเดตทันทีเมื่อมีการเพิ่ม แก้ไข หรือกดฟังเพลง

5. การกรองและค้นหาเพลง



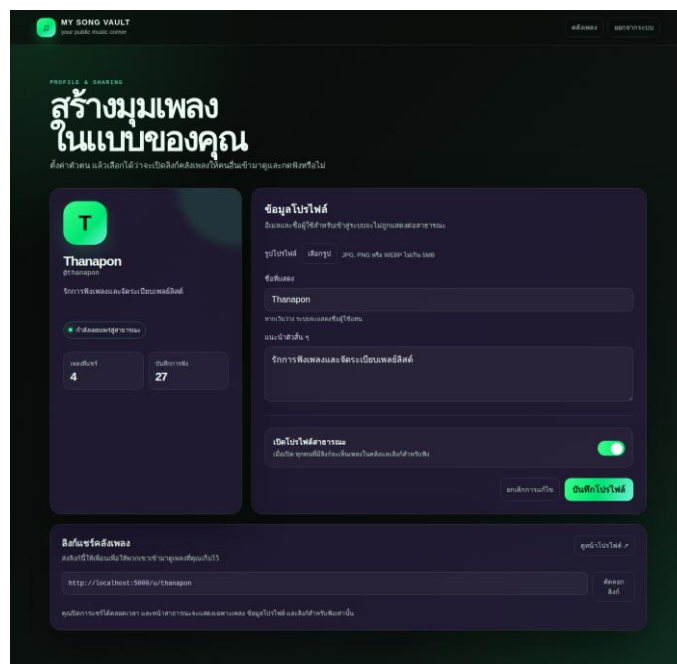
- พิมพ์คำค้นหาในช่องค้นหา หรือกดแท็บอารมณ์เพลงเพื่อกรองรายการที่ต้องการดูอย่างรวดเร็ว
- เลือกสถานะหรือรูปแบบการเรียงลำดับจากเมนู Dropdown เพื่อจัดเรียงรายการเพลงใหม่

6. การจัดการรายการเพลง

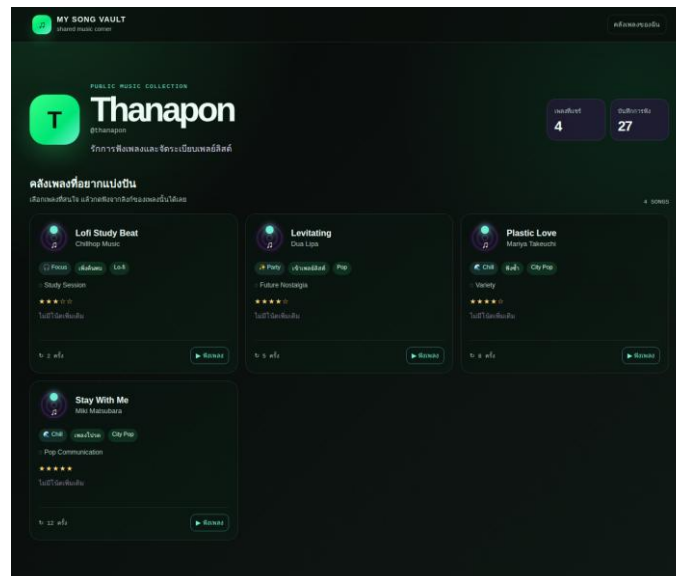


- กดปุ่ม ▶ เพื่อเปิดลิงก์ฟังเพลง หรือกดปุ่ม ๒ เพื่อบันทึกว่าฟังเพลงนี้อีกครั้ง (เพิ่มจำนวนครั้งที่ฟัง)
- กดปุ่ม ✂ เพื่อแก้ไขข้อมูลเพลง หรือกดปุ่ม ✕ เพื่อลบเพลงออกจากคลังอย่างถาวร

7. หน้าโปรไฟล์และการแชร์คลังเพลง



- ที่หน้า /profile ผู้ใช้สามารถแก้ไขชื่อที่แสดง คำแนะนำตัว และอัปโหลดรูปโปรไฟล์ได้
- เปิดสวิตช์ “เปิดโปรไฟล์สาธารณะ” เพื่อสร้างลิงก์แชร์คลังเพลงในรูปแบบ /u/<ชื่อผู้ใช้>



- ผู้ที่ได้รับลิงก์จะเห็นคลังเพลงที่แชร์ พร้อมกดปุ่ม “ฟังเพลง” จากรายการได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
-